

中草药添加剂对羔羊小肠组织形态的影响

李营营, 马友记

(甘肃农业大学 动物科学技术学院, 甘肃 兰州 730070)

摘 要: 小肠组织是机体营养物质吸收的重要组织结构, 小肠组织结构的变化会影响肠道免疫系统, 直接关系到机体的健康。中草药具有独特的药用价值, 具有改善和修复小肠组织结构的功能。试验选取了 24 只湖羊羔羊作为试验对象, 分为对照组、试验 I 组、试验 II 组 (n=8), 在饲喂基础日粮的同时, 试验 I 组和试验 II 组分别添加 4% 和 5% 的中草药添加剂, 在饲养试验结束后对三组羔羊小肠的绒毛长度、黏膜厚度、隐窝深度、肌层厚度进行组织形态学观察和测量。得出试验结果: 在本试验条件下, 添加 4% 和 5% 的中草药添加剂均具有改善羔羊小肠组织形态结构的功能, 能增加绒毛长度、黏膜厚度、肌层厚度、降低隐窝深度, 而添加剂量为 5% 时, 能起到更好的效果。

关键词: 中草药添加剂; 羔羊; 小肠组织形态; 免疫; 影响

中图分类号: S826 **文献标识码:** A **doi:** 10. 3969/j. issn. 1672-4305. 2022. 03. 009

Effect of Chinese herbal additives on the form of small intestine tissue morphology in lamb

LI Yingying, MA Youji

(College of Animal Science and Technology, Gansu Agricultural University, Lanzhou 730070, China)

Abstract: Small intestinal tissue is an important tissue structure for the absorption of nutrients in the body. The change of small intestinal tissue structure will affect the intestinal immune system and directly affect the health of the body. Chinese herbal medicine has unique medicinal value and has the function of improving and repairing the tissue structure of small intestine. Twenty-four Hu lambs were selected as the test subjects. They were divided into control group; test group I, test group II (n=8). While feeding the basic diet to test group, 4% and 5% Chinese herbal additives were added to test group I and test II respectively. The villus length, mucosal thickness, crypt depth and myometrium thickness of the small intestine of the three groups of lambs were observed and measured after the feeding test. The results were obtained; under the condition of this experiment, the addition of 4% and 5% Chinese herbal medicine additives has the function of improving the tissue morphology and structure of the small intestine of lamb, which can increase the villi length, mucosal thickness, myometrium thickness and reduce the depth of crypt, while the addition dose of 5% can play a better effect.

Key words: Chinese herbal medicine additives; lamb; small intestinal tissue morphology; immunity; effect

收稿日期: 2020-07-08 修改日期: 2020-11-12

作者简介: 李营营, 研究生, 主要研究方向为动物遗传育种与繁殖。E-mail: 751716260@qq.com

通讯作者: 马友记, 博士, 教授, 主要研究方向为绵羊分子育种与生产。E-mail: yjma@gsau.edu.cn

基金项目: 甘肃农业大学 SRTP 项目 (项目编号: 201904051)。

2019 年 7 月 9 日我国农业农村部发布的第 194 号公告明确指出, 为维护我国动物源性食品安全和公共卫生安全, 自 2020 年 1 月 1 日起, 退出除中草药外的所有促生长类药物饲料添加剂品种的生产 and 进口^[1]。近年来, 随着畜牧产业规模的不断壮大和发展, 畜牧业逐渐成为了农业农村创收、致富的有效途径。为了保证畜禽健康, 促进畜禽生长, 获得更高



的生产效益,中草药添加剂以其绿色、天然、无抗药性以及多功能性等特点在畜禽生产养殖中的运用尤为广泛,并取得了突出成效。我国是中医药的发源地,中草药是中华优秀传统文化的瑰宝,中草药在我国种类丰富,来源广泛。中草药添加剂在改善畜禽营养物质的摄入、提高饲料转化率、增加饲料效益、提高机体抗病能力和增强自身免疫功能等方面具有良好的功效,其安全性和修复性是其他化学类饲料添加剂所不能及的^[2]。因此在日常生产养殖中只要合理搭配不同方剂,找到最适剂量,便能充分发挥中草药添加剂的作用。

中草药添加剂是由中药材作为原料制成的饲料添加剂,在我国具有悠久的历史,从 20 世纪 70 年代开始,人们对中草药添加剂进行了广泛的研究和应用。中药饲料添加剂具有纯天然性、多功能性、毒副作用小和药源广泛的特点,是目前具有相对较好开发前景的畜禽饲料添加剂^[3]。据统计,已应用于各类饲料添加剂中的陆地中药药材约有 1000 多种,而植物类的中药在其中所占的比例最大^[4]。中草药添加剂除了应用于普通的家养畜禽外,还广泛地应用到了水产动物及特种经济动物中^[5]。中草药添加剂主要是为了防病保健、补充营养成分、提高饲料利用率、改善动物产品质量、优化饲料品质、及某些特殊需求等方面^[6]。如,李大钊^[7]的研究表明,在仔猪饲料中添加 1% 的焦神曲能促进肠道形态结构的发育,修复损伤肠道的黏膜结构,保持黏膜结构的完整性,改善肠道健康,对仔猪断奶后起到肠道保护作用。贺永康^[8]在关于中草药添加剂对肉鸡生产性能及肠道结构的研究中发现,在肉鸡日粮中添加 1.0%~1.5% 的中草药制剂,能改善肠道的形态结构,保护肠黏膜完整性,维护和促进肠道内的微生态平衡,保护动物体的整体健康,提高营养物质的表观消化率,从而提高肉鸡的生产性能,促进肉鸡的健康生产。赵正伟^[9]等在中草药添加剂对滩羊生长、免疫性能及肉品质影响的研究表明,在滩羊育肥期日粮中添加 20g/kg 的中草药添加剂可提高滩羊日增重、肉品质、血液生化及免疫指标。越来越多的研究表明,中草药添加剂是具有独特优势的纯天然、绿色、无抗药性、作用广泛、效果明显的饲料添加剂。虽然它目前仍然具有对土地适应性较弱,不能普遍推广种植;相关研究与制药生产加工技术水平落后;各类药材质量参差不齐,产品质量难以保证,该资源的开发利用缺乏系统的规划等缺陷^[10]。中草药添加剂在未来的发展应该向着:生产规模化、配伍合理化、组方严谨化、质量标准化、中西结合化、利于健康

化的方向发展^[11]。

肠道是动物个体实物消化的重要器官,小肠中分布着大量的黏膜系统,担任着机体黏膜免疫的重要任务。黏膜系统是由细胞免疫因子和体液免疫因子共同构成的免疫屏障,是机体系统免疫的重要组成部分^[12]。小肠组织形态的任何变化都会影响小肠黏膜的变化,进而影响机体的免疫功能。幼龄羔羊各组织器官功能都尚未发育完全,外部环境的变化均能引起机体相应的变化,特别是消化道黏膜很容易受到外来细菌的干扰,而引发消化道疾病。在关于羔羊肠道的研究中,在宋代军^[13]等关于不同断奶日对羔羊小肠黏膜形态影响的研究中发现,过早断奶后进行补饲代乳料,会对羔羊小肠黏膜造成严重的影响。吕小康^[14]等的研究中也发现,对山羊羔羊进行早期饲喂代乳粉可以增多小肠成熟的肠上皮细胞,增强消化吸收功能,但早期饲喂代乳粉加精料和代乳粉加精料加苜蓿颗粒会严重损坏肠道黏膜,主要是瘤胃中未完全分解的饲料颗粒对肠黏膜进行了不同程度的磨损。汪晓娟^[15]等在关于绵羊的研究中同样发现,对羔羊过早的饲喂开食料的补饲会降低小肠绒毛长度。因此,羔羊的小肠黏膜非常脆弱,而中草药具有缓解和修复功能,能更好地促进羔羊小肠黏膜的发育与完善。

综上所述,小肠在机体的营养吸收和疾病免疫等方面具有重要的作用,而中草药添加剂对于小肠组织形态具有改善和修复的功能。日常生产实践中,在日粮中添加不同剂量的中草药添加剂对于小肠组织形态及功能的影响也是不同的。目前为止,有关中草药添加剂对畜禽常见疾病的预防、免疫机能的增强、肉品质的提高、肠道结构和生产性能的改善等方面的研究报道相对较多,关于中草药添加剂对于羔羊小肠组织形态结构影响的研究也越来越多。中草药添加剂种类丰富,功能多样,一直以来被称为绿色的饲料添加剂,但各种中草药之间存在着复杂的药理学关系,只有将它们合理搭配,才能发挥其功效。因此本试验从组织形态学角度进行研究,选择了 8 种中草药制成饲料添加剂,使其与基础日粮配合饲喂,以 30 日龄的湖羊羔羊为试验对象,随机分为 3 组,通过饲喂方式的不同,经过为期 60 天(试验全期)的试验,旨在探究日粮中添加不同比例的中草药添加剂对羔羊小肠组织形态产生的差异性影响。以望找出能有利于改善湖羊羔羊肠道健康、促进生长发育的最优中草药添加剂及最佳剂量,为肉羊的高效健康养殖提供理论依据。

1 试验材料与方法

1.1 中草药添加剂的制备

试验所使用的中草药原料采购于兰州市医药公司街区某门店,主要有炙黄芪、党参、白术、陈皮、当归、炙甘草、柴胡、升麻。将这些药材经粉碎机进行普通粉碎后过 40 目筛,依次按照 3:2:2:2:2:1.5:1:1 的比例进行均匀混合,配制成试验所需的中草药添加剂,然后封装、贮藏、备用^[16]。

1.2 试验动物的选择与试验设计

试验羔羊由兰州通大成农林科技有限公司皋兰

养殖基地提供。选择体况良好、体重相近的 30 日龄湖羊公羔 24 只,将其随机分为 3 组(每组 8 只),分别标为:对照组、试验 I 组、试验 II 组。试验期共 60 天,其中预试期 10 天,正式期 50 天。试验以饲喂方式为试验因子,采用单因素试验设计。在试验期内,对照组饲喂基础日粮,试验 I 组和试验 II 组在饲喂的基础日粮中分别添加 4% 和 5% 的中草药添加剂,所有试验组饲喂饲料总量相等。(试验设计方案见表 1 所示,基础日粮配方见表 2 所示)

表 1 试验设计方案

组别	处理	数量(只)
对照组	基础日粮	8
试验 I 组	基础日粮+4%中草药添加剂	8
试验 II 组	基础日粮+5%中草药添加剂	8

表 2 基础日粮配方

饲料组成	配比(%)	营养成分	含量
玉米	69.6	消化能/(MJ·kg ⁻¹)	14.48
麸皮	12.0	粗蛋白	14.98
胡麻饼	10.0	钙	0.46
豆粕	6.0	磷	0.40
磷酸氢钙	1.8		
微量元素	0.3		
食盐	0.3		

1.3 试验动物的饲养管理

试验在常规条件下进行,试验前对羊舍的屋顶、墙壁、地面,进行清洗消毒。试验期间要保持羊舍卫生清洁,定期对羔羊进行驱虫、免疫,保证羔羊身体健康、无疾病。羊舍内提供清洁的饮水、干净卫生的饲料,保证其饮水、采食充足,还要设置舔砖,满足羔羊对矿物质的需求。对于不同试验组的羔羊进行分类编号,单独饲喂。在屠宰取样前,要对羔羊进行禁食 24h、禁水 2h。

1.4 样品的采集与处理

试验结束后,每组随机挑选 3 只羔羊进行屠宰,切取其十二指肠、空肠、回肠的中间部位,各取长度约

为 2cm 的新鲜组织样品 3 块;用 PBS 缓冲液将其冲洗干净后迅速投入到 4% 的多聚甲醛溶液中固定;样品经不同浓度的乙醇逐级脱水、二甲苯溶液透明、然后浸入石蜡包埋后,制作成厚度为 5μm 的石蜡切片。不同处理组的石蜡组织切片经二甲苯脱蜡,依次经过浓度梯度递减的乙醇逐级脱水(100%、95%、90%、80%和 70%乙醇各 5 min)后用苏木精染色 8 min,自来水冲洗 2 min,再浸入 1% 的盐酸-酒精分化液中 30 s,之后用流水冲洗 30 min,再用 0.5% 的伊红溶液染色 2 min,用蒸馏水清洗 30 s,最后依次经过浓度梯度递增的酒精进行脱水,经过二甲苯透明后,用中性树胶封片,最后静置晾干,用于观察^[15-16]。

1.5 小肠组织形态结构的测定

选取试验羔羊小肠组织的不同肠段,分别取样、制片、观察。利用生物显微镜观察、Image View 软件观察并测量其绒毛长度、隐窝深度、肌层厚度、黏膜厚度等。

1.6 测定指标与方法

每张切片在 4×10 倍视野下观察其组织形态结构,并选取典型视野用 Image View 软件测量视野中十二指肠、空肠、回肠的绒毛长度、隐窝深度、肌层厚度、黏膜厚度,并采集图像。

1.7 试验数据处理

试验数据用 Excel 2010 记录整理,采用 SPSS 21.0 软件进行单因素方差分析,统计数据用“平均值±标准差”(X±SD)表示。P<0.05 表示差异显著。

2 结果与分析

在显微镜下观察到的十二指肠、空肠、回肠组织的 HE 染色切片如图 1 所示,试验 II 组比对照组和

试验 I 组的小肠绒毛分布密集,隐窝分布明显,黏膜和肌层组织形态完整。由表 3 可以看出,十二指肠、空肠、回肠的相关指标测量统计结果显示,试验 I 组和试验 II 组的绒毛长度、黏膜厚度、肌层厚度都比对照组高,隐窝深度比对照组的浅。

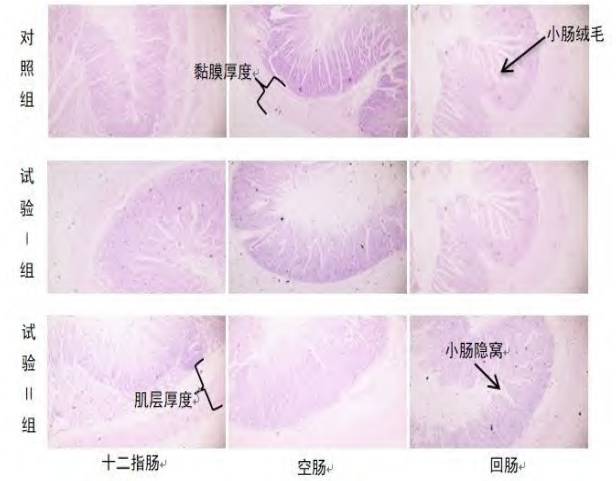


图 1 小肠组织形态结构图

表 3 中草药添加剂对羔羊小肠组织形态的影响(μm)

项目	组别		
	对照组	试验 I 组	试验 II 组
十二指肠			
绒毛长度	666.42±104.05 ^a	733.49±66.94 ^a	802.68±20.43 ^a
黏膜厚度	922.06±140.55 ^b	970.50±67.67 ^b	1155.58±66.06 ^a
隐窝深度	277.03±87.44 ^a	181.87±72.97 ^a	290.39±77.97 ^a
肌层厚度	254.48±48.91 ^b	258.02±16.54 ^b	377.46±74.56 ^a
空肠			
绒毛长度	562.64±96.62 ^a	605.67±184.12 ^a	790.75±215.51 ^a
黏膜厚度	764.02±33.91 ^a	768.10±95.82 ^a	895.79±9.72 ^a
隐窝深度	283.96±98.06 ^a	224.09±8.35 ^a	206.11±67.10 ^a
肌层厚度	250.89±18.60 ^a	257.11±25.05 ^a	385.69±153.98 ^a
回肠			
绒毛长度	543.69±46.44 ^a	567.01±56.02 ^a	575.69±142.90 ^a
黏膜厚度	794.42±43.54 ^a	860.36±73.76 ^a	888.63±71.27 ^a
隐窝深度	195.38±21.29 ^a	164.36±29.45 ^a	93.64±12.87 ^b
肌层厚度	302.98±42.72 ^b	319.26±20.69 ^b	394.35±19.21 ^a

注:同行数值之间差异的显著性已在数字右肩上标出,不同小写字母表示差异显著(P<0.05),相同小写字母表示差异不显著(P>0.05)

2.1 中草药添加剂对羔羊小肠组织形态的影响

由表 3 中小肠的各指标测量结果分析得出,中

草药添加剂对羔羊十二指肠、空肠、回肠组织形态的影响结果如图 2~图 4 所示。

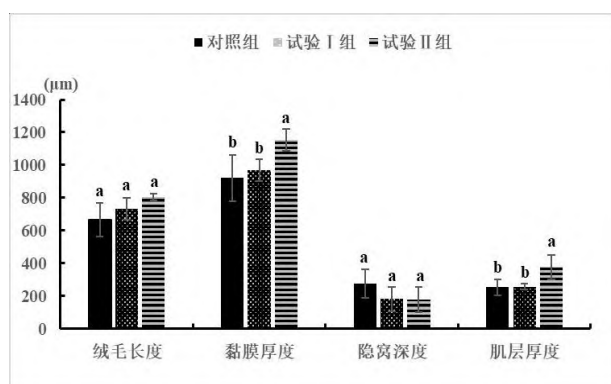


图2 中草药添加剂对羔羊十二指肠组织形态的影响

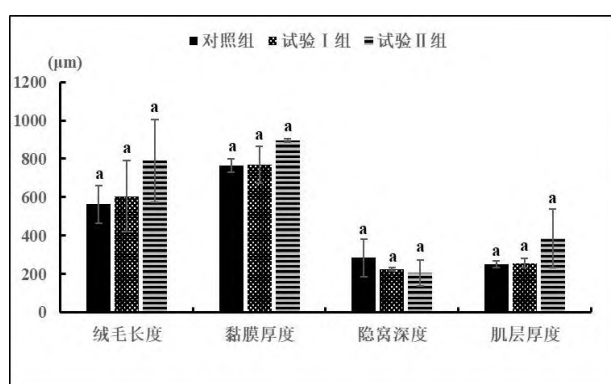


图3 中草药添加剂对羔羊空肠组织形态的影响

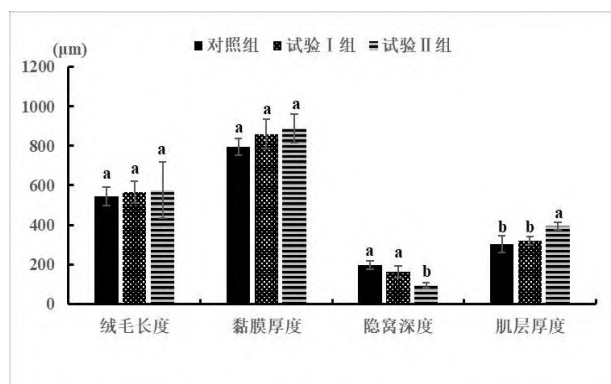


图4 中草药添加剂对羔羊回肠组织形态的影响

由图2可知,试验I组和试验II组与对照组相比,羔羊十二指肠的绒毛长度、黏膜厚度、隐窝深度、肌层厚度均有所变化。试验I组和试验II组的绒毛长度、黏膜厚度、肌层厚度均高于对照组,而试验I组和试验II组的隐窝深度低于对照组。而且试验II组的黏膜厚度、肌层厚度变化均显著($p < 0.05$)。

由图3可知,试验I组、试验II组与对照组相比,羔羊空肠的绒毛长度、黏膜厚度、隐窝深度、肌层厚度均有所变化。试验I组和试验II组的绒毛长度、黏膜厚度、肌层厚度均高于对照组,而隐窝深度均低于对照组,但变化均不显著($p > 0.05$)。

由图4可知,试验I组、试验II组与对照组对比

可知,羔羊回肠的绒毛长度、黏膜厚度、隐窝深度、肌层厚度均有所变化,但试验I组和试验II组的绒毛长度、黏膜厚度、肌层厚度均高于对照组,而隐窝深度低于对照组。而且试验II组的隐窝深度和肌层厚度变化显著($p < 0.05$)。

3 讨论

畜禽的小肠结构是机体消化吸收功能的基础,它的结构状况对于机体的消化吸收具有非常重要的意义。机体的营养状况也会影响小肠的绒毛长度、黏膜厚度、隐窝深度、肌层厚度及肠黏膜的完整性,从而影响小肠的结构与功能。小肠绒毛是小肠营养物质吸收的主要组织,吸收营养物质是小肠绒毛的主要功能。绒毛高度、隐窝深度是反应小肠功能状态的指标^[17]。绒毛长度与小肠组织中的细胞数有关,当成熟细胞较多时,绒毛长度会更长,更有利于营养物质的吸收。隐窝的深度则反映了细胞的生成速率,具有吸收功能的绒毛细胞就是不断地从隐窝基底部向绒毛端部迁移、分化的。所以,隐窝变浅,说明绒毛细胞成熟率增高,分泌功能增强。Goodlad^[18]等的报道说明,小肠绒毛的一些变化,可以改变绒毛长度与隐窝深度的比值,从而影响吸收细胞和分泌细胞的增多与减少。比值升高,吸收细胞增多,吸收功能增强,生长加快;比值下降,表明肠黏膜受到了损伤,消化率便会下降。

中草药添加剂中含有有机酸、生物碱、多糖等生物活性物质。它们能够调节胃肠道酸碱度,有利于微生物菌群健康生长繁殖,抑制病原微生物,增强机体免疫力,维持肠道微生态环境的平衡,维护肠道黏膜形态结构^[19]。在许多关于中草药添加剂对肠道组织影响的研究中发现,中草药添加剂都可以不同程度地对其进行调整和修复。有中草药添加剂对肉鸡消化道影响的试验表明,在肉鸡日粮中添加中草药添加剂可以不同程度的降低肉鸡消化道各段的酸碱度,而且对十二指肠的影响大于对空肠和回肠的影响^[14]。王霞^[16]等的试验结果显示,中草药添加剂可以有效改善湖羊的瘤胃乳头高度、厚度、及肌层厚度,进而促进瘤胃发育。

本试验结果显示,在基础日粮中添加不同比例的中草药添加剂,会使30日龄的湖羊羔羊的小肠组织结构发生改变,具体表现为会让小肠的绒毛长度、黏膜厚度,肌层厚度增加,隐窝深度变浅,使其消化和免疫功能提高,而且当添加5%的复方中草药添加剂时效果更显著。这是因为中草药添加剂中含有多种益生因子,能够增加有益菌群的数量,维持肠道



稳态,促进肠道蠕动,增加酶的活性,提高饲料中营养物质的消化率,提高饲料养分吸收利用的功能,增强机体免疫功能。

由此可知,中草药添加剂应用于畜牧业通过改善畜体的组织形态结构,提高畜体对营养物质的吸收和利用,进而改善畜体的品质^[20-21],因此中草药添加剂在未来具有广阔的应用前景。随着人们对中草药添加剂的深入探究,越来越多的中草药添加剂将会代替化学添加剂运用于畜牧养殖的生产实践中,将会生产出更多放心、绿色的畜产品。

4 结语

本试验以 24 只 30 日龄的湖羊羔羊为研究对象,在日粮中添加不同比例的中草药添加剂,通过饲养试验,对其小肠组织形态的变化进行对比分析。将同饲喂条件下羔羊的十二指肠、空肠、回肠组织的绒毛长度、黏膜厚度、肌层厚度、隐窝深度进行组织形态学观察和测量,探究在基础日粮中添加不同比例的中草药添加剂对小肠组织形态的影响,以获得试验条件下的最佳剂量。试验研究发现:在本试验条件下,于基础日粮中分别添加 4% 和 5% 的复方中草药添加剂,均具有改善湖羊羔羊小肠组织形态结构的功能,能够起到提高小肠绒毛长度、黏膜厚度、肌层厚度,降低隐窝深度的作用,但 5% 的添加剂量表现的结果相对显著 ($P < 0.05$),所以,5% 的添加剂量为本试验的最佳添加剂量。

参考文献 (References):

- [1] 蔺春文. 有关药物饲料添加剂退出的监督执法初探 农业农村部 194 号公告实施后的监督执法实践探讨[J]. 湖南饲料, 2019(5): 17-19.
- [2] 赵亮,赵瑞萍,李向阳,等. 中草药饲料添加剂在畜禽上应用研究进展[J]. 山西农业科学, 2014, 42(2): 206-208.
- [3] 吴蕾. 减抗背景下中草药在饲料方面的应用及存在问题[J]. 中国畜牧杂志, 2020, 56(10): 190-193.
- [4] 李本科,彭继勇,崔平. 中草药饲料添加剂的应用浅析[J]. 山东畜牧兽医, 2020, 41(1): 57-60.

- [5] 王雷. 中草药饲料添加剂的应用与探讨[J]. 现代畜牧科技, 2019(9): 47-48.
- [6] 李娟,吴永胜. 中草药饲料添加剂在畜禽生产中的应用研究进展[J]. 畜牧与饲料科学, 2017, 38(2): 37-39.
- [7] 李大钊. 中草药对断奶仔猪肠道保护效果的研究[D]. 晋中: 山西农业大学, 2015.
- [8] 贺永康. 中草药添加剂对肉鸡生产性能及肠道结构的影响[D]. 保定: 河北农业大学, 2010.
- [9] 赵正伟,赵涛,殷骥,等. 中草药添加剂对滩羊生长、免疫性能及肉品质的影响[J/OL]. 中国畜牧杂志: 1-6[2020-04-26].
- [10] 田学萍. 浅谈中草药对动物疾病的预防优势及使用[J]. 中兽医学杂志, 2019(1): 71.
- [11] 赵薇. 中草药饲料添加剂对陕北白绒山羊生产性能和粪尿及甲烷排放的影响[D]. 咸阳: 西北农林科技大学, 2014.
- [12] 李欣. 中草药对畜禽免疫机能及生产性能影响[J]. 科教文汇(中旬刊), 2019(12): 81-83.
- [13] 宋代军,张家骅,杨游,等. 羔羊不同断奶日龄对小肠黏膜形态的影响[J]. 动物营养学报, 2007(4): 344-349.
- [14] 吕小康,解彪,黄文琴,等. 早期饲喂对山羊羔羊瘤胃和小肠组织形态的影响[J]. 畜牧兽医学报, 2019, 50(5): 1006-1015.
- [15] 汪晓娟,刘婷,李发弟,等. 开食料补饲日龄对羔羊瘤胃和小肠组织形态的影响[J]. 草业学报, 2016, 25(4): 172-178.
- [16] 王霞,刘建国,马友记,等. 复方中草药添加剂对湖羊屠宰性能、肉品质及瘤胃组织形态学的影响[J]. 中国草食动物科学, 2019, 39(3): 22-25.
- [17] Hetty MG. Weaning and the weanling diet influence the villous height and crypt depth in the small intestine of pigs and alter the concentrations of short-chain fatty acids in the large intestine and blood[J]. J. Nutrition, 1988(76): 947-953.
- [18] Goodlad, RA. Ratcliffe, B. Lee, et al. Dietary fibre and the gastrointestinal tract differing trophic effects on muscle and mucosa of the stomach, small intestine and colon[J]. European Journal of Clinical Nutrition, 1995(49): 178-181.
- [19] 闫进. 中草药添加剂对肉羊增重、血液生理和免疫指标的影响[J]. 山东畜牧兽医, 2019, 40(12): 23-25.
- [20] 苗旭,史兆国,张玺,等. 中草药饲料添加剂对畜禽繁殖性能影响的研究进展[J]. 中国草食动物科学, 2020, 40(1): 42-48, 63.
- [21] 刘瑞生,王珂,徐建峰,等. 中草药添加剂改善羊肉品质的研究进展[J/OL]. 中国畜牧杂志: 1-7[2020-04-26].

(上接第 34 页)

- [13] 马丽斯,刘静,唐小冬. 稀土配合物的水热合成与结构表征[J]. 实验室研究与探索, 2015, 34(1): 56-59.
- [14] 赵长春,刘晓君,王颀,等. 荧光分析实验的教学思考与设计[J]. 实验室研究与探索, 2016, 35(12): 160-162.
- [15] 王磊,姜奉华,巩海波,等. 易分散球形 YAG:Ce³⁺ 荧光粉的制备和性能[J]. 材料研究学报, 2012, 26(4): 414-418.
- [16] 余荣旻,刘宇晖,王延琦. 微波合成法制备 BaMgAl₁₀O₁₇:Eu²⁺ 蓝色荧光粉[J]. 稀有金属与硬质合金, 2012, 40(1): 30-33.
- [17] 汪虎顺,游静,张宇煌,等. (Sr,Ba)₂SiO₄:Eu²⁺ 的低温合成与

荧光性能研究[J]. 化工时刊, 2015, 29(8): 7-9.

- [18] Chen Z, Yan Y W, Yin Y, et al. Mechanisms of effects of flux action on luminescence properties of BaMgAl₁₀O₁₇:Eu²⁺ phosphor[J]. Journal of the Chinese Ceramic Society, 2008, 36(9): 1267-1271.
- [19] 董季玲,谢治强,丁皓. 红色荧光粉 SrMoO₄:Eu³⁺ 的高温固相法制备及其表征[J]. 广东化工, 2017, 44(18): 35-36.
- [20] 陶友荣,吴兴才,熊维伟. AgInS₂/ZnS 量子点的快速微波合成及其荧光性质[J]. 实验技术与管理, 2017, 34(11): 46-49.